

Marco de Referencia

*Para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones*

ELABORADOR DE EMBUTIDOS, CHACINADOS Y AHUMADOS

Disp. 0178/2022 - Anexo VIII



I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

I.1 Sectores de actividad socio productiva: **INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN**

I.2 Denominación del perfil profesional: **ELABORADOR DE EMBUTIDOS, CHACINADOS Y AHUMADOS**

I.3 Familia profesional: **ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS**

I.4 Denominación del certificado de referencia: **ELABORADOR DE EMBUTIDOS CHACINADOS Y AHUMADOS**

I.5 Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**

I.6 Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**

I.7 Nivel de la certificación: **II**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance del perfil profesional

El elaborador de embutidos, chacinados, ahumados de diferentes productos cárnicos está capacitado de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional para:

- Realizar la organización, gestión y comercialización en una pequeña empresa elaboradora de alimentos cárnicos;
- Realizar y controlar la recepción, el almacenamiento y la expedición de materia prima, insumos y/o productos de la industria alimentaria cárnica;
- Acondicionar la carne para la elaboración de chacinados, salazones y ahumados;
- Realizar el proceso de elaboración, envasado y almacenamiento de productos chacinados, embutidos y ahumados cárnicos;
- Preparar, manejar y realizar el mantenimiento primario de las máquinas y herramientas de trabajo en condiciones de uso, preservando la seguridad e higiene personal;
- Realizar las operaciones de limpieza y desinfección de las instalaciones del área de trabajo;
- Planificar las necesidades de una sala de elaboración y equipamiento necesario. Conocimientos básicos para las diferentes habilitaciones.

El Elaborador de Embutidos, Chacinados y Ahumados tiene capacidad para ejercer sus funciones profesionales, desempeñándose en forma independiente o junto a grupos de trabajo, para dirigir y operar en forma integral y autónoma los procesos de industrialización de las carnes a procesar de una pequeña empresa elaboradora de alimentos cárnicos. Está en condiciones de tomar decisiones en situaciones complejas y de resolver problemas no rutinarios. Sabe determinar en qué situaciones debe recurrir a los servicios de profesionales especializados tanto del área de la industrialización de la carne como de otras áreas vinculadas a la empresa. Se desempeña en el área de recepción de materia prima, elaboración de productos cárnicos, control de calidad y proceso, en empresas, en establecimientos de distinta envergadura donde se procesen alimentos cárnicos con el fin de prolongar su tiempo de vida útil, preservando sus propiedades nutricionales y asegurando su inocuidad.

Este profesional tiene responsabilidad limitada a los resultados de su propio trabajo y sobre el propio aprendizaje. Siempre reporta a superiores y se remite a ellos para la solución de problemas de complejidad que excedan a su nivel de competencia.

Funciones que ejerce el profesional

A continuación, se presentan las funciones y subfunciones del perfil profesional de las cuales se pueden identificar las actividades profesionales:

- Realizar la organización, gestión y comercialización en una pequeña empresa elaboradora de alimentos cárnicos.

Elaborar el proyecto de una pequeña empresa elaboradora de alimentos cárnicos. Analizar y evaluar los factores técnico-económicos del proyecto, determinando los productos cárnicos a elaborar y los volúmenes de producción, determinando las necesidades de máquinas, equipos e instalaciones. Elaborar los manuales de procedimientos para cada producto a elaborar, plan de limpieza y desinfección de las instalaciones, máquinas, equipos y elementos del establecimiento. Elaborar y determinar costos de producción y precios de venta. Aplicar y controlar las normas de calidad en el proceso y de los productos, con especial cuidado en los puntos críticos de control. Considerar en todo momento la necesidad de recurrir al asesoramiento especializado.

Gestionar el proceso de elaboración de productos cárnicos. Planificar y programar la producción, realizar la gestión de compras de insumos y materia prima, elaborar órdenes de trabajo, coordinar y supervisar las operaciones de producción, envasado, acondicionado, almacenaje y transporte de productos alimenticios cárnicos, así como los de limpieza y desinfección de instalaciones, máquinas y herramientas del establecimiento elaborador. Gestionar la comercialización y el trasporte de los productos cárnicos. Elaborar el planeamiento para la comercialización de los productos, determinar los costos y márgenes de comercialización. Crear, mantener y actualizar la cartera de clientes, promover y negociar las condiciones de venta, realizar las



operaciones de venta, y coordinar las entregas y el transporte de los productos y subproductos. Considerar la normativa y documentación específica para cada caso.

2. Realizar y controlar la recepción, el almacenamiento y la expedición de materia prima, insumos y/o productos de la industria alimentaria cárnica.

Recepcionar las materias primas, insumos y/o productos suministrados por los proveedores controlando su correspondencia con lo solicitado, verificar los tipos y calidades de los productos suministrados comparándolos con las especificaciones requeridas, almacenar y preservar los productos e insumos atendiendo a las exigencias de cada uno, preparar los pedidos y la expedición de productos, controlar existencias y realizar inventarios.

3. Acondicionar la carne para la elaboración de productos Embutidos, Chacinados y Ahumados.

Realizar recortes de excedentes de grasa, deshuesando, limpiando y terminando de acondicionar la carne dependiendo de los productos a elaborar. Identificar los cortes y los subproductos, controlando y detectando posibles anomalías y las condiciones de temperatura, pH, entre otros factores. Utilizar adecuadamente las herramientas de corte y la maquinaria interviniente considerando en todo momento las buenas prácticas de manufactura, normas de higiene y seguridad en el trabajo y bioseguridad.

4. Realizar el proceso de elaboración de los productos embutidos, chacinados y ahumados cárnicos.

Recibir y acondicionar la materia prima para realizar las operaciones de manufactura según tipo de producto: picado, trozado, mezclado, amasado, madurado, embutido, atado, cocido, curado, ahumado, enfriado, de la carne, entre otras. Realizar además las operaciones de envasado y almacenamiento de los productos obtenidos. Mantener las áreas de trabajo, máquinas, herramientas, instalaciones y personales en buenas condiciones higiénico-sanitarias, durante todo el proceso de producción. Considerar en todo momento los manuales y normas de manufactura.

5. Preparar, manejar y realizar el mantenimiento primario de las máquinas y herramientas de trabajo en condiciones de uso, preservando la seguridad e higiene personal.

Seleccionar y preparar los equipos y herramientas específicos de cada área o etapa del proceso de producción de alimentos. Revisar el funcionamiento y estado de mantenimiento de las máquinas, equipos y herramientas propios de la planta de industrialización. Realizar las operaciones de sustitución o cambio de repuestos, limpieza y lubricación de mecanismos. Afilar y asentar las herramientas de corte manual. Realizar el lavado de los equipos y herramientas, todo ello siguiendo las indicaciones de los manuales de operaciones de los equipos y herramientas de trabajo y las indicaciones recibidas.

6. Realizar las operaciones de limpieza y desinfección de las instalaciones y el área de trabajo. Prever las acciones establecidas en los procedimientos de limpieza y utiliza los elementos de protección personal. Seleccionar y preparar los productos y elementos de limpieza adecuados a cada instalación y sector de trabajo. Aplicar la secuencia y el procedimiento de limpieza y desinfección, según corresponda a cada área o instalación. Realizar las operaciones de recolección, depuración y vertido de los residuos respetando las normas de protección del medio ambiente.

7. Tener la información necesaria para diagramar y proyectar la infraestructura y dimensiones de una sala de elaboración de acuerdo a las normativas vigentes municipales.

Conocer las normativas vigentes para la habilitación de una sala de elaboración de acuerdo al alcance de comercialización, diseños y exigencias. Diagramar una sala y planificar equipamiento necesario con la ubicación de cada uno.

III. TRAYECTORIA FORMATIVA

1. Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descriptos en el Perfil Profesional del Elaborador de Embutidos, Chacinados y Ahumados.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto
- Interpretar y aplicar las instrucciones recibidas por parte de los responsables de la producción y/o dueño del establecimiento que producen conservas de carnes y derivados cárnicos. - Evaluar el estado de las diferentes herramientas e implementos para el proceso de elaboración como equipos e insumos: embutidora, balanza, picadora de carne. - Aplicar las instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de las herramientas e implementos utilizados en el proceso productivo. - Aplicar las técnicas adecuadas para el mantenimiento de instalaciones y de los equipos utilizados. - Utilizar las técnicas adecuadas para la preparación de cada producto, ya sean embutidos frescos, embutidos secos, embutidos cocidos, chacinados salados, ahumados, productos lácteos. - Realizar adecuadamente las diferentes etapas identificando según la criticidad del producto cárnico el tiempo de maduración y secado a aplicar.



- Conocer y valorar los inconvenientes que trae un manejo inadecuado de estos Alimentos de origen animal, como el desarrollo de patógenos: Triquinosis, E. Coli, tuberculosis, brucelosis y otros de riesgo para la salud del consumidor que se desarrollen en este tipo de producto.
- Utilizar los sistemas más adecuados para asegurar la sanidad de los productos elaborados: quesos, salamines, jamones, bondiolas, chorizos, panceta, morcilla, queso de cerdo y otros.
- Aplicar normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente en las tareas de mantenimiento.
- Interpretar la importancia del conocimiento y comprensión de los derechos y obligaciones establecidos en las normas laborales vigentes.
- Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, con la capacidad de analizar en forma consciente respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un emprendimiento.
- Minimizar el riesgo de fracaso de emprendimientos, respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento.
- Analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.
- Adquirir las habilidades para diseñar y proyectar para poner en funcionamiento una sala de elaboración, los conocimientos dónde tramitar las habilitaciones.

Así mismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto

Origen de la Carne. Conocer las diferentes producciones pecuarias relacionadas a las carnes que se destinarán a las conservas. Saber cuál será la disponibilidad de productos en la región. Cadena de comercialización para cumplimentar con las normas sanitarias y legales de las carnes. Procesos de faena en mataderos y a campo, normas de higiene y conservación. Identificación de categorías, tipificación, sellos y calidad de carnes. Desposte y obtención de cortes de carnes a conservar. Selección y destino de carnes de acuerdo a las posibilidades de conservación.

Embutidos secos. Conceptos básicos de elaboración. Equipamiento necesario, tipos y alternativas. Elección de materias primas, carnes, condimentos y conservantes. Proceso de elaboración para cada una de las alternativas (picado grueso, picado fino, etc.). Conservantes, condimentado y amasado. Criterios de acuerdo a la conservación. Infraestructura necesaria para maduración y secado. Etapas de maduración, temperatura, humedad y tiempos. Procesos químicos en la maduración. Rotulado y empaque.

Chacinados Salados. Conceptos teóricos, historia y fundamentación de conserva de carnes saladas. Equipamiento e instalaciones necesarias para la elaboración. Elección de carnes e insumos. Elaboración de jamón crudo, alternativas con o sin hueso.

Tiempos de salado, maduración y secado. Elaboración de bondiola, posibilidades de elaborar y tipos. Tiempos de salado, maduración y secado. Elaboración de lomo curado. Tiempos de salado, maduración y secado. Elaboración de panceta, tradicional salada y arrollada. Técnicas, tiempos de salado y maduración.

Embutidos frescos. Conceptos teóricos. Conceptos básicos de elaboración. Equipamiento necesario, tipos y alternativas. Elección de materias primas, carnes y condimentos. Elección de tripas de acuerdo al embutido. Elaboración de chorizos parrilleros. Tipos y variedades. Técnica de atado de acuerdo al destino. Elaboración de salchichas parrilleras. Rotulado y tiempo de conservación.

Embutidos Cocidos. Conceptos básicos de elaboración. Equipamiento necesario para la elaboración. Materias primas, cueros, carnes, condimentos, tripas, moldes, etc. Elaboración de morcilla, técnicas y variedades. Elaboración de queso de cerdo. Rotulado y tiempo de conservación.

Ahumados. Conceptos básicos de conservación de carnes con la técnica de ahumado. Equipamiento necesario para el ahumado. Tipos de ahumaderos, como construirlos. Ahumado en caliente, técnica y utilidades. Ahumado en frío, técnica, preparación de los productos a conservar, elección de la madera y tiempos de ahumados. Rotulado y empaque.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Infraestructura y habilitaciones para comercialización. Infraestructuras necesarias para una sala de elaboración. Diseño partes de una sala, depósitos y dependencias necesario. Equipamiento y mantenimiento. Flujo de transito elaboración y despacho.

Código alimentario. Habilitación de productos. Exigencias para una habilitación municipal.

Módulo Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Introducción. Definición y clasificación de alimentos. Definición de manipuladores de alimentos, incumbencias



y obligaciones. Cadena alimentaria.

Calidad de los Alimentos. Características organolépticas. Calidad nutricional. Calidad comercial. Definición y alcance de la inocuidad de los alimentos.

Concepto de higiene, limpieza y desinfección. Peligros físicos, químicos y biológicos. Conceptos de: alimento genuino, alimento alterado, alimento adulterado, alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente.

Identificar los diferentes tipos de microorganismos a considerar: beneficiosos, alterantes y los patógenos.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento: temperatura, nutrientes, humedad, oxígeno, acidez y tiempo. Microorganismos alterante y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección, intoxicación, toxiinfección, infestación. Síntomas generales. Población vulnerable. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli, Síndrome Urémico Hemolítico, Botulismo, Intoxicación estafilococcia, Cólera, Triquinosis, Hidatidosis. Individuos enfermos - individuos portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento.

Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA.

Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados. Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

Gestión de residuos y manejo proactivo de plagas.

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados, Carnet de manipulador/a de alimentos. Hábitos higiénicos: aseo personal – lavado y desinfección de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Heridas en las manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de gestión de calidad: POES, BPM, BPM y su implementación. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: se irá realizando en cada encuentro teórico.

Módulo Transversal: EMPRENDEDURISMO

¿Qué es un proyecto?, etapas del proyecto. Estructura del Plan Desarrollo y diseño del proyecto. ¿Qué es emprender? Elaboración de un proyecto.

Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Herramientas de mercado. Whatsapp Empresarial, Facebook, Instagram, Mercado Pago.

La Mezcla Comercial Definición del Precio, Producto, Promoción, Marca, Patentamiento. Constitución del emprendimiento. Nombre. Inscripción. Fondo de Comercio. Posicionamiento, etc. Ventajas Diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de Costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. La rentabilidad del Proyecto y proyección, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Herramientas del emprendimiento. Microsoft Excel: armado de tablas y fórmulas de cálculo. Canvas: creador de etiquetas gratis.

Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto

Deberes del emprendedor. Garantías e Idoneidad del producto, calidad y seguridad

Código Alimentario Argentino. Organismos de control. Carnet de manipulador de alimentos. Buenas prácticas Agropecuarias, Buenas prácticas de Manipulación de alimentos. Salubridad y seguridad alimentaria, rotulación de alimentos.

Objetivo: el dictado de este módulo transversal busca generar el desarrollo de capacidades para fomentar un espíritu emprendedor, tomar conciencia respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un negocio, generando conciencia respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento.

Así mismo, siendo un complemento de las formaciones profesionales, que sirva al egresado para desarrollar una actividad laboral, asegurando la formación de sujetos con competencias críticas, reflexivas e interpretativas del contexto y de la realidad socioeconómica actual y en función de la perspectiva en la cual quieren emprender, promoviendo el desarrollo del pensamiento estratégico, creativo, cotejando la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, acercando herramientas que le permitan minimizar el riesgo de fracaso y la resolución de problemas frente a situaciones pertinentes a la



gestión de procesos productivos de bienes y servicios, de logística y de relación con el potencial consumidor o usuario, analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.

2. Carga horaria

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 180 horas reloj.

3. Referencia de ingreso

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditándolo a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).

El campo de formación del elaborador está orientado a posibilitar la integración en las agroindustrias locales de un perfil socio productivo específico capaz de intervenir en los procesos Agropecuarios y Agroindustriales que colaboran al desarrollo local de cada región.

IV. Prácticas Profesionalizantes

Los ámbitos de trabajo para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes podrán ser las salas de elaboración de alimentos cárnicos, las agroindustrias locales que desarrollen conservas cárnicas y otros derivados de carnes, frigoríficos y otros que permitan la incorporación de alumnos para la realización de pasantías variando de acuerdo a los diferentes procesos descriptos en el trayecto formativo.

Los alumnos deben familiarizarse con el uso y manejo de instalaciones y el equipamiento que interviene en el proceso de productivo.

Inicio de las prácticas, preparación de las instalaciones: el alumno seleccionará en cada encuentro práctico en función del producto cárnico a elaborar la utilización de equipamiento, el espacio físico adecuado tanto para la elaboración como para las etapas de maduración, ahumado y demás según el producto a elaborar, tendrá que seleccionar los utensilios más chicos.

Tareas básicas antes de comenzar con el proceso: el alumno seleccionará su indumentaria en función de la legislación vigente y el producto a elaborar, aplicará las tareas de higiene personal y de las instalaciones. Para la limpieza y desinfección de las instalaciones deberá seleccionar los productos de higiene acorde a las materias primas con las que se trabaje, es muy importante que el alumno identifique que hay productos de higiene específicos para eliminar grasas de origen animal y microorganismos propios de este tipo de materias primas. Una vez realizados los pasos mencionados anteriormente dará comienzo a la práctica.

En relación al proceso de elaboración: comenzará sus prácticas elaborando los productos de menor complejidad en cuanto al proceso, el equipamiento necesario y los controles post elaboración. A medida que vaya adquiriendo conocimientos teóricos, prácticas y confianza en el proceso de aprendizaje irá desarrollando productos más complejos. Durante las elaboraciones irá realizando los controles necesarios y vistos para cada producto.

En relación a la finalización del proceso productivo: el alumno dará por finalizada la práctica una vez que haya completado todas las unidades descriptas en el trayecto formativo junto con las prácticas definidas por el profesional que dicte la misma.

La institución de Formación Profesional que desarrolle ésta oferta formativa definirá la necesidad de que el alumno acceda a un proyecto productivo, en un establecimiento propio y/o de terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas profesionalizantes mencionadas. Dentro de este proyecto se sumarán aspectos legales y bromatológicos para habilitación y venta del producto.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes es que vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan aplicar los contenidos adquiridos, y resolver situaciones, a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 70% del total de la carga horaria del curso.

V. Perfil/es docentes:

profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza

Titulaciones: técnicos, licenciados, ingenieros en alimentos, veterinarios, agrónomos.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de diálogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, debe poder buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.